

Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

(Phần 2)

1. Vận tốc và gia tốc
2. Chuyển động thẳng
3. Chuyển động quay
4. Chuyển động trong trọng trường
5. Bài toán ném xiên

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

btnoanh@hcmus.edu.vn

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.2 Vật rơi tự do hay chuyển động dưới tác dụng của trọng trường

Ví dụ 1.10 Ném hòn đá: Một người đang đứng trên cầu ném hòn đá thẳng đứng lên trên, sau 4,00 s hòn đá rơi xuống mặt sông cách vị trí ném 44,1m nằm ở dưới cầu.

- Hãy xác định vận tốc ném hòn đá lúc đầu?
- Vận tốc hòn đá khi chạm vào mặt sông?
- Hãy cho biết hòn đá bay lên cách mặt cầu bao xa?
- Nếu ta thả hòn đá rơi xuống thay vì ném lên hãy xác định thời gian để hòn đá rơi chạm mặt sông?

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.3 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Cần ghi nhớ: θ, ω, β

- Chuyển động có quỹ đạo là đường tròn
- Góc quay: θ (Rad) $\theta = \frac{s}{R}$

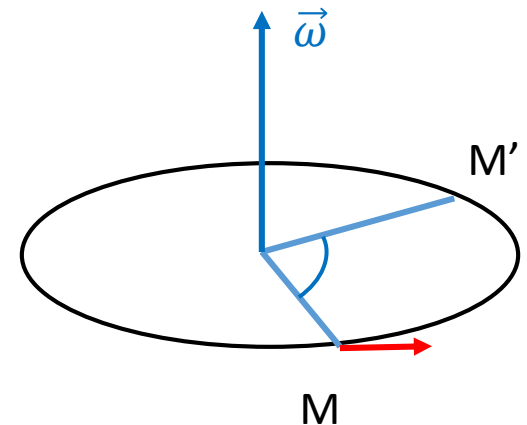
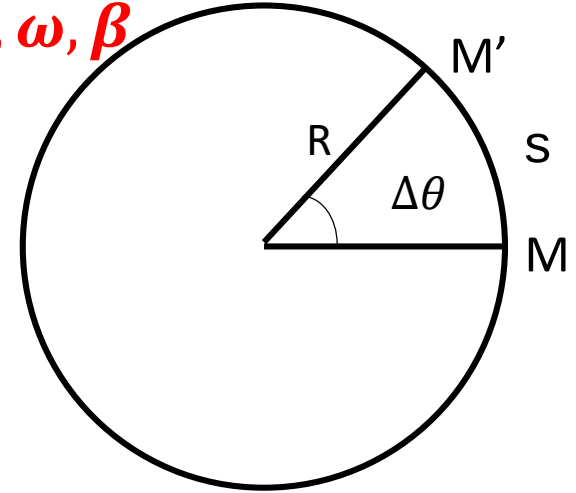
□ Vận tốc góc: ω (rad/s)

- Vận tốc góc trung bình: $\omega_{tb} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- Vận tốc góc tức thời: $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} = \theta'_t$

□ Vector vận tốc góc: $\vec{\omega}$ (rad/s)

- Phương: nằm trên trục của vòng tròn quỹ đạo.
- Chiều: thuận với chiều quay của chuyển động

□ Liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài : $\mathbf{v} = \mathbf{R}\omega$



4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.3 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

- Chuyển động có quỹ đạo là đường tròn
- Góc quay: θ (Rad) $\theta = \frac{s}{R}$

□ Gia tốc góc: β (rad/s²)

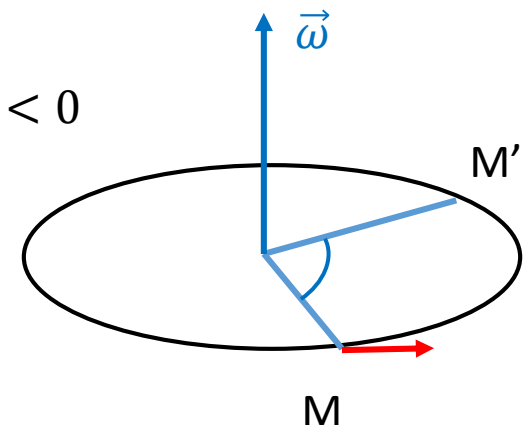
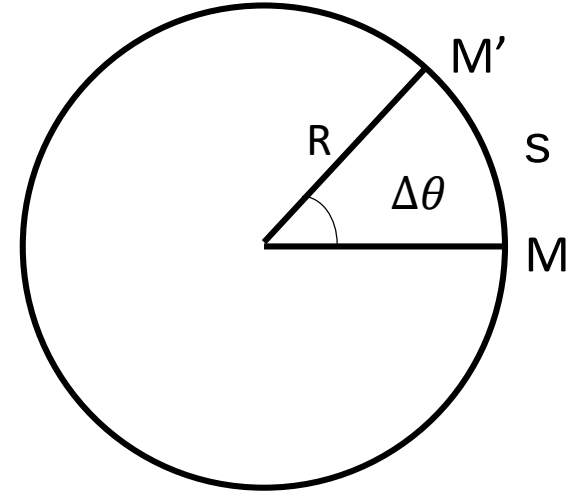
- Gia tốc góc trung bình: $\beta_{tb} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

- Gia tốc góc tức thời: $\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \omega'_t = \theta''_t$

□ Vector gia tốc góc: $\vec{\beta}$ (rad/s)

- Phương: nằm trên trục của vòng tròn quỹ đạo.
- Chiều: cùng chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta > 0$; ngược chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta < 0$
- Dạng vector: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

□ Liên hệ giữa gia tốc góc và gia tốc dài : $\mathbf{a} = R\beta$



4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.3 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN - Quỹ đạo là đường tròn

CĐ tròn thay đổi đều
(Gia tốc góc $\beta = \text{hằng số}$)

Phương trình chuyển động:

$$\theta = \theta_o + \omega_o t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

- Vận tốc góc (thay đổi đều):

$$\omega = \omega_o + \beta t$$

- Góc quay được:

$$\Delta\theta = \theta - \theta_o = \omega_o t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

- Hệ thức:

$$\omega^2 - \omega_o^2 = 2\beta \cdot \Delta\theta$$

CĐ tròn đều
(Gia tốc góc $\beta = 0$, $\omega = \text{const}$)

- **Chu kỳ T (s):** là thời điểm chất điểm đi được một vòng.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

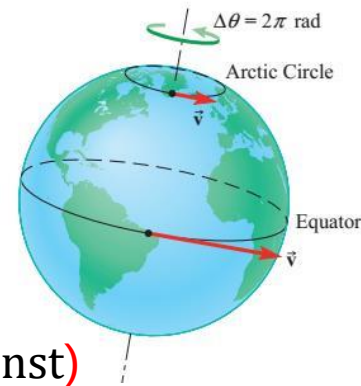
- **Tần số f (Hz hoặc vòng/giây):** số chu kỳ trong 1 đơn vị thời gian (hay số vòng mà chất điểm đi được trong 1s).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Với $\omega = 2\pi n$

(rad/phút)

(vòng/phút)



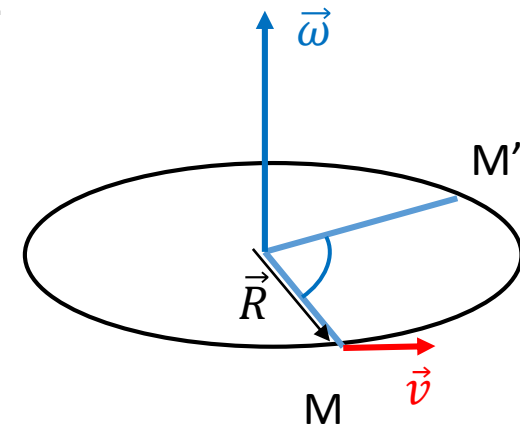
4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

Các mối liên hệ giữa chuyển động cong và chuyển động quay

❑ Liên hệ giữa vector vận tốc dài $\vec{v}$ và vector vận tốc góc $\vec{\omega}$:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \quad \text{Độ lớn: } v = \omega \cdot R$$

$$ds = R \cdot d\theta \Rightarrow \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \boxed{v = R\omega}$$



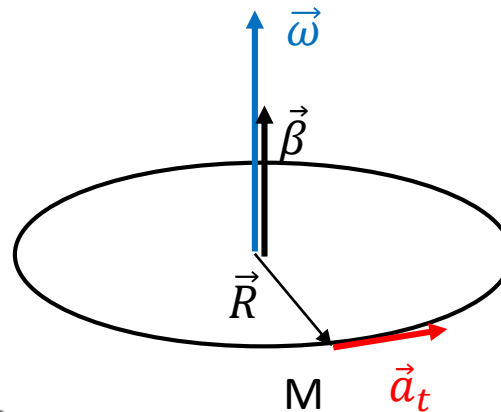
❑ Liên hệ giữa a_n và ω : $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

❑ Liên hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{a}_t$

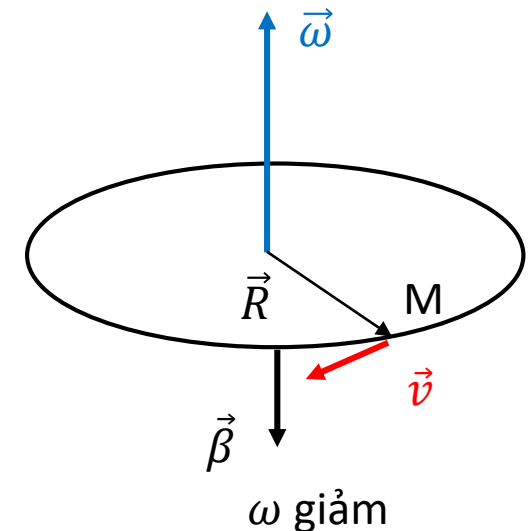
$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

$$\text{Độ lớn: } a_t = R \cdot \beta$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \cdot \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \boxed{a_t = R\beta}$$



ω tăng



ω giảm

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

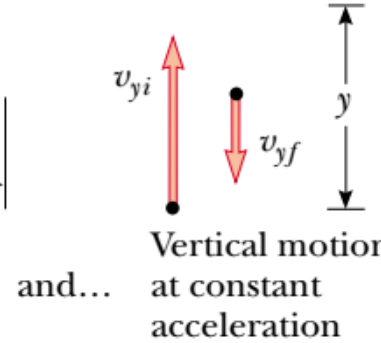
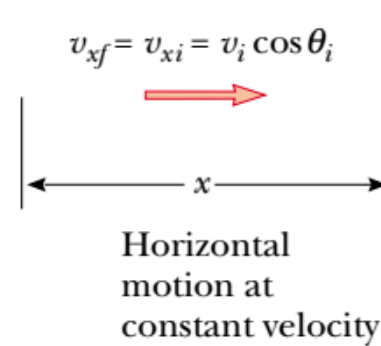
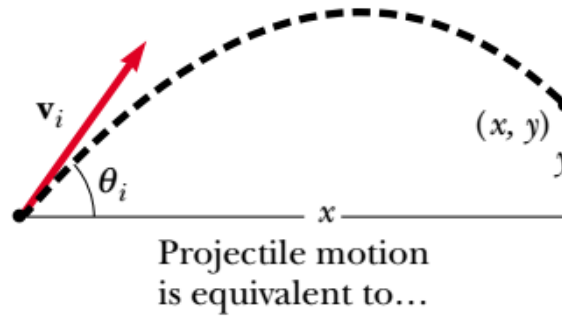
Các mối liên hệ giữa chuyển động cong và chuyển động quay

Mối liên hệ giữa chuyển động dài và chuyển động tròn			
Đại lượng	Chuyển động dài	Chuyển động tròn có bán kính r	Mối liên hệ
Độ dịch chuyển	Δs (m)	$\Delta \theta$ (rad)	$\Delta s = r \Delta \theta$
Vận tốc	v (m/s)	ω (rad/s)	$v = r\omega$
Gia tốc	a (m/s ²)	β (rad/s ²)	$a = r\beta$

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.4 BÀI TOÁN NÉM XIÊN

Chọn gốc tọa độ.



- Vận tốc ban đầu của vật: v_0
- **Hướng vận tốc ban đầu hợp với trục x một góc : θ**
- Vật được gia tốc với gia tốc không đổi: a

- Vị trí ban đầu
- Các vận tốc thành phần
- Các gia tốc thành phần

$$\begin{cases} x_o \\ y_o \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{ox} = v_o \cos \theta \\ v_{oy} = v_o \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

Từ pt chuyển động:

$$\begin{cases} x = x_o + v_{ox}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \Rightarrow x = v_o \cos \theta \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v_o \cos \theta} \\ y = y_o + v_{oy}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \Rightarrow y = v_o \sin \theta \cdot \frac{x}{v_o \cos \theta} - \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{x}{v_o \cos \theta} \right)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = \tan \theta \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{(v_o \cos \theta)^2} \cdot x^2 \quad \text{Quỹ đạo chuyển động là parabol}$$

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.4 BÀI TOÁN NÉM XIÊN

- Thời gian để đạt vị trí cao nhất:

$$v_y = v_{oy} + a_y t = 0$$

$$t_1 = \frac{v_{oy}}{-a_y} = \frac{v_{oy}}{g} = \frac{v_o \sin \theta}{g}$$

t_1 : thời gian vật đạt độ cao cực đại

- Độ cao cực đại ($y_{\max}$):

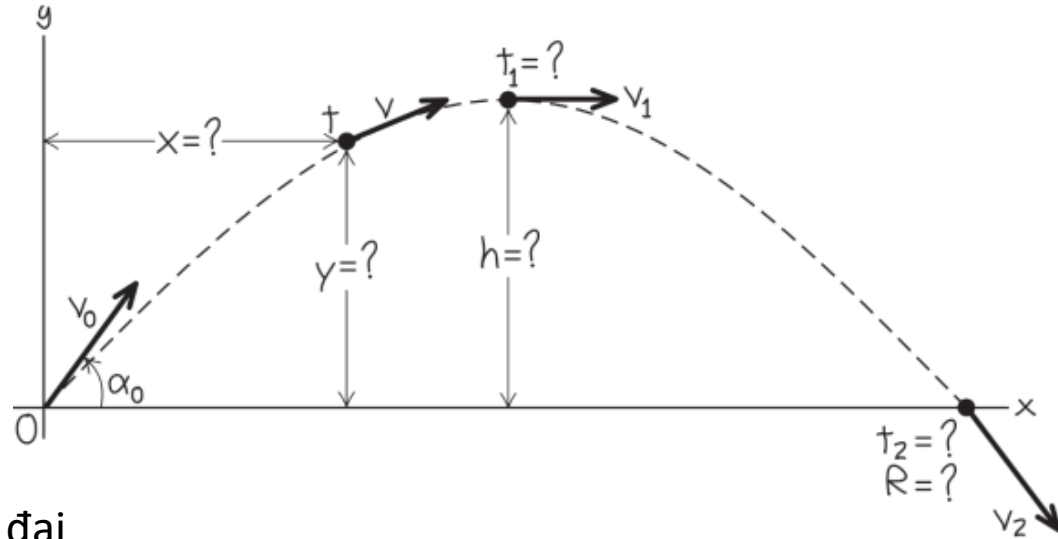
$$y_{\max} = y_o + v_{oy} \cdot t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = v_{oy} \cdot \frac{v_{oy}}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_{oy}}{g} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{v_{oy}^2}{g}$$

- Tầm xa vật rơi trên trục x (khi $y = y_o$):

- Thời gian vật rơi trên trục x: $t_2 = 2t_1 = 2 \frac{v_{oy}}{g}$

- Tầm xa: $L = v_{ox} \cdot t_2 = 2v_{ox} \frac{v_{oy}}{g} = \frac{v_o^2 \sin 2\theta}{g}$

Khi $\theta = 45^\circ \rightarrow L \max$



4.4 BÀI TOÁN NÉM XIÊN

Ví dụ 1.11 Bài toán ném xiên: Giả sử ta có cuộc tấn công của các hiệp sĩ vào lâu đài.

Các hiệp sĩ dùng các súng bắn đá như hình bên. Hòn đá rời khỏi súng bắn đá với vận tốc đầu v_0 hợp với phương ngang một góc θ . Bỏ qua lực cản của không khí lên hòn đá, hòn đá chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Với độ lớn của vận tốc ban đầu $v_0 = 50,0 \text{ m/s}$ và góc $\theta = 30,0^\circ$.

- Hãy xác định độ cao cực đại của hòn đá so với vị trí ban đầu.
- Xác thời gian để hòn đá quay lại độ cao ban đầu?
- Hãy xác định tầm xa của hòn đá.

Hướng dẫn giải Ví dụ 1.11

a, Độ cao cực đại so với vị trí ban đầu: $\Delta y = y_{max} - y_0$

$$v_y = v_{oy} + a_y t = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{v_{oy}}{-a_y} = \frac{v_{oy}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\rightarrow y_{max} = y_0 + v_{oy} \cdot t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = \frac{1}{2} \frac{v_{oy}^2}{g} \quad \bullet \quad \text{Tính } \Delta y = y_{max} - y_0$$

b. Thời gian vật đạt được độ cao ban đầu:

$$t_2 = 2t_1 = 2 \frac{v_{oy}}{g} = 2 \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

c. Tầm xa :

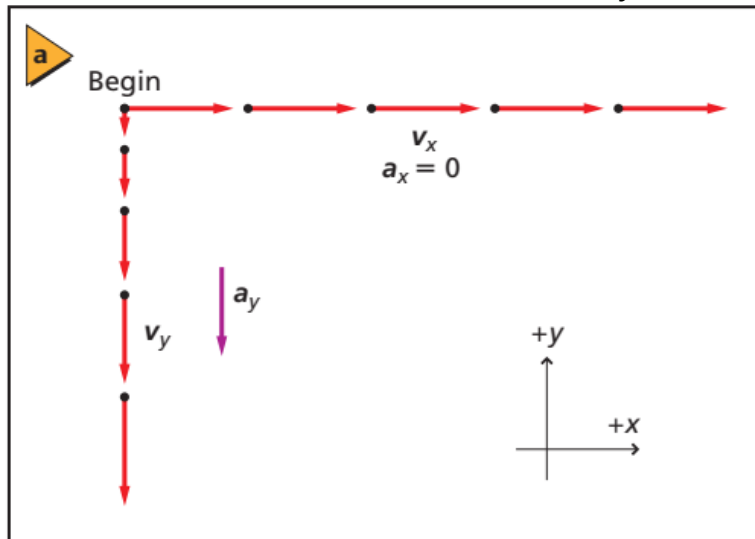
$$L = v_{ox} \cdot t_2 = 2v_{ox} \frac{v_{oy}}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

Một vài chuyển động đặc biệt

4.5 BÀI TOÁN NÉM NGANG

Trường hợp đặc biệt của bài toán ném xiên

(ta có $\theta = 0$, $v_{0x} = v_0$ và $v_{0y} = 0$)



Chọn gốc tọa độ

Chọn chiều dương hướng lên

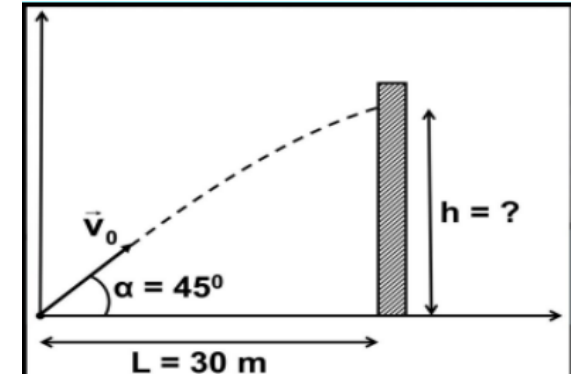
$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta = v_0 \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta = 0 \end{cases}$$

$\theta = 0, v_{0x} = v_0$ và $v_{0y} = 0$		
	Chuyển động trên trục x:	Chuyển động trên trục y:
	$a_x = 0$	$a_y = -g$
Phương trình vận tốc	$v_x \equiv v_x(t) = v_{0x} = v_0$	$v_y \equiv v_y(t) = -gt$
Phương trình chuyển động	$x \equiv x(t) = x_0 + v_{0x}t$ $x(t) = x_0 + v_0t$	$y \equiv y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$
Phương trình chuyển động theo v_x và t		$y(t) = y_0 + \frac{1}{2}v_yt$
Phương trình độ dịch chuyển theo gia tốc & vận tốc		$y - y_0 = -\frac{1}{2g}v_y^2$
Phương trình quỹ đạo	$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0)^2} x^2 + \frac{gx_0}{(v_0)^2} x - \frac{gx_0^2}{2(v_0)^2} + y_0$	
Phương trình quỹ đạo	Nếu ta chọn gốc tọa độ ngay tại vị trí ban đầu $x_0 = y_0 = 0$ thì $y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0)^2} x^2$	

4. Một vài chuyển động đặc biệt

4.4 CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

Ví dụ 1.12: Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30 \text{ m}$, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2}$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước.



- a) Tính chiều cao cực đại của dòng nước khi không có vật cản.
- b) Tính thời gian từ lúc nước phóng ra khỏi vòi đến khi chạm vào tòa nhà.
- c) Vị trí nước chạm vào tòa nhà cách mặt đất một khoảng cách h bằng bao nhiêu?

Lưu ý: **Đáp số: a) $y_{\max} = 20 \text{ m}$; b) $1,5 \text{ s}$; c) $y = 18,75 \text{ (m)}$**

d) Gia tốc toàn phần $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y = g = 9,8 \text{ m/s}^2$ Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \frac{dv}{dt}$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0gt \cdot \sin \alpha + g^2t^2}$$
$$\Rightarrow a_t = \frac{g^2t - v_0g \cdot \sin \alpha}{\sqrt{v_0^2 - 2v_0gt \cdot \sin \alpha + g^2t^2}}$$

Mà $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$ Gia tốc pháp tuyến: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$

e) Bán kính cong lúc chạm đất (với t là thời gian chạm đất)

$$a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} \text{ (m)}$$

Với v khi chạm đất: $v = \sqrt{v_0^2 - 2v_0gt \cdot \sin \alpha + g^2t^2}$